2026 사대부고 2학년 2학기 중간 확률과 통계 · 손풀이

확률과 통계 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 중복순열과 중복조합의 계산 · ${}_n\Pi_r = n^r$, ${}_n\mathrm{H}_r = {}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$ · 3.30점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

${}_2\Pi_3 + {}_2\mathrm{H}_3$의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. ${}_2\Pi_3 = 2^3 = 8$
2. ${}_2\mathrm{H}_3 = {}_4\mathrm{C}_3 = 4$
3. 합 $= 12 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 여사건의 확률 · $\mathrm{P}(A^C) = 1 - \mathrm{P}(A)$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ③**

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B) = \frac{1}{5}$일 때, $\mathrm{P}(A^C) \times \mathrm{P}(B^C)$의 값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

1. $\mathrm{P}(A^C) = \frac{3}{4}$, $\mathrm{P}(B^C) = \frac{4}{5}$
2. 곱 $= \frac{3}{5} \Longrightarrow$ ③

답 ③

3 확률의 덧셈정리 · $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$ · 3.70점 · 난이도 하 **정답 ①**

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(B) = \frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$일 때, $\mathrm{P}(A \cup B)$의 값은?

① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{6}$ ④ $\frac{11}{12}$ ⑤ 1

1. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3} \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 이항계수의 성질 · $\sum_{k=0}^{n} {}_nC_k = 2^n$ · 3.70점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\sum_{k=1}^{n-1} {}_nC_k = 510$일 때, 자연수 n의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. $\sum_{k=1}^{n-1} {}_nC_k = 2^n - {}_nC_0 - {}_nC_n = 2^n - 2$
2. $2^n - 2 = 510 \longrightarrow 2^n = 512$
3. $n = 9 \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 중복순열 · 각 사람이 3가지 중 하나 선택 → 3^5 · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ③**

자원봉사자 5명이 집 고치기 활동에 모두 참여하려고 한다. 5명을 도배, 지붕 수리, 보일러 공사 중 1가지 활동에 각각 배정하는 경우의 수는? (단, 자원봉사자가 배정되지 않는 활동이 있을 수 있다.)

① 81 ② 125 ③ 243 ④ 625 ⑤ 729

1. 5명 각각 3가지 활동 중 하나를 고름
2. ${}_3\Pi_5 = 3^5 = 243 \Longrightarrow$ ③

답 ③

6 확률의 곱셈정리 (비복원 추출) · $\frac{3}{10} \times \frac{2}{9}$ · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ①**

사과 맛 사탕 7개와 포도 맛 사탕 3개가 들어 있는 주머니에서 철수와 영희가 차례대로 사탕을 임의로 한 개씩 꺼낼 때, 두 사람 모두 포도 맛 사탕을 꺼낼 확률은? (단, 꺼낸 사탕은 다시 넣지 않는다.)

① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{7}{30}$ ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{7}{15}$

1. 철수가 포도 맛: $\frac{3}{10}$
2. 그다음 영희가 포도 맛: $\frac{2}{9}$
3. $\frac{3}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{1}{15} \Longrightarrow$ ①

답 ①

7 이항정리 - 두 식의 곱의 전개식 · $x^{2a} \cdot x^{3b}$에서 $2a+3b$ 맞추기 · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ③**

$(x^2+1)^4(x^3+1)^n$의 전개식에서 x^7의 계수가 18일 때, x^{11}의 계수는?

① 3 ② 4 ③ 7 ④ 12 ⑤ 18

1. 일반항: ${}_4\mathrm{C}_a \, {}_n\mathrm{C}_b \, x^{2a+3b}$
2. x^7: $(a,b)=(2,1) \longrightarrow 6n=18,\ n=3$
3. x^{11}: $(a,b)=(4,1) \longrightarrow 1\cdot 3=3,\ (1,3) \longrightarrow 4\cdot 1=4$
4. 계수 $=3+4=7 \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 조건부확률 (표 활용) · 표로 정리: 빅데이터 신청 남 9명, 여 22명 · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ④**

남학생의 수가 45명, 여학생의 수가 55명인 어느 학교에서 모든 학생들은 각각 빅데이터 분석 수업과 코딩 수업 중 하나를 신청하였는데 남학생 중 20%가 빅데이터 분석 수업을 신청하였고, 여학생 중 60%가 코딩 수업을 신청하였다. 이 학교의 학생 중에서 임의로 택한 한 명이 빅데이터 분석 수업을 신청한 학생일 때, 이 학생이 남학생일 확률은?

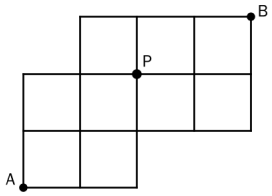
① $\frac{3}{23}$ ② $\frac{9}{55}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{9}{31}$ ⑤ $\frac{9}{22}$

1. 남학생 빅데이터: $45 \times 0.2 = 9$명
2. 여학생 빅데이터: $55 \times 0.4 = 22$명
3. 빅데이터 신청자 31명 중 남학생 9명
4. $\frac{9}{31} \Longrightarrow$ ④

답 ④

9 최단 거리 경로의 수 (지나갈 수 없는 점) · 합의 법칙으로 교차로마다 경우의 수 더하기 (P는 0) · 4.50점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 교차로 P는 공사 중이어서 지나갈 수 없다고 한다. A 지점에서 출발하여 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?



① 12 ② 15 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

1. A를 원점으로 각 교차로까지 경우의 수를 왼쪽·아래에서 더해 감
2. 첫째 줄: $1, 1, 1$ / 둘째 줄: $1, 2, 3, 3, 3$
3. 셋째 줄: $1, 3, 0(\mathrm{P}), 3, 6$
4. 넷째 줄: $3, 3, 6, 12$
5. B까지 $12 \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 여사건과 확률의 덧셈정리 · (천의 자리 2) 또는 (십의 자리 4)의 여사건 · 4.50점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

5개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5를 모두 사용하여 다섯 자리 자연수를 만들 때, 천의 자리의 숫자가 2가 아니고, 십의 자리의 숫자가 4가 아닐 확률은?

① $\frac{9}{20}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{11}{20}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{13}{20}$

1. 천의 자리가 2: $\frac{1}{5}$, 십의 자리가 4: $\frac{1}{5}$
2. 둘 다: $\frac{3!}{5!} = \frac{1}{20}$
3. 합사건: $\frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{20} = \frac{7}{20}$
4. 구하는 확률 $1 - \frac{7}{20} = \frac{13}{20} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 이웃하지 않는 조합의 여사건 · 전체 − 서로 이웃하지 않는 경우 ${}_8C_3$ · 4.70점 · 난이도 중

정답 ④

그림과 같이 일렬로 배치된 10칸의 주차 구역 중 3칸을 전기차 충전 구역으로 지정하려고 한다. 전기차 충전 구역 중 적어도 2칸이 서로 이웃하도록 지정하는 경우의 수는?



① 52 ② 56 ③ 60 ④ 64 ⑤ 68

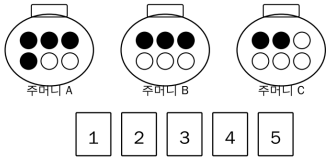
1. 전체: ${}_{10}C_3 = 120$
2. 3칸 모두 이웃하지 않음: 나머지 7칸 사이 8곳에서 3곳 $\longrightarrow {}_8C_3 = 56$
3. $120 - 56 = 64 \Longrightarrow$ ④

답 ④

12 확률의 곱셈정리 (주머니 선택) · m에 따라 주머니 확률 $\frac{4}{10}, \frac{3}{10}, \frac{3}{10}$ · 4.70점 · 난이도 상

정답 ②

주머니 A에는 검은 공 4개와 흰 공 2개가 들어 있고, 주머니 B에는 검은 공 3개와 흰 공 3개가 들어 있고, 주머니 C에는 검은 공 2개와 흰 공 4개가 들어 있다. 1부터 5까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드가 들어 있는 상자에서 임의로 2장의 카드를 동시에 꺼내어 카드에 적힌 두 수의 곱을 m이라 하자. m의 값이 5 이하이면 주머니 A를 선택하고, m의 값이 11 이상이면 주머니 C를 선택하고, 이 외의 m의 값에 대해서는 주머니 B를 선택한다. 이렇게 선택한 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 공 중 흰 공의 개수가 2 이상일 확률은?



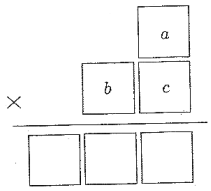
① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{47}{100}$ ③ $\frac{51}{100}$ ④ $\frac{11}{20}$ ⑤ $\frac{31}{50}$

1. 곱 m: 2,3,4,5 (A, 4가지) / 6,8,10 (B, 3가지) / 12,15,20 (C, 3가지)
2. A에서 흰 공 2개 이상: $\frac{{}_2C_2 \cdot 4}{{}_6C_3} = \frac{1}{5}$
3. B: $\frac{{}_3C_2 \cdot 3 + 1}{20} = \frac{1}{2}$, C: $\frac{{}_4C_2 \cdot 2 + {}_4C_3}{20} = \frac{4}{5}$
4. $\frac{4}{10} \cdot \frac{1}{5} + \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{10} \cdot \frac{4}{5} = \frac{47}{100} \Longrightarrow$ ②

답 ②

13 수학적 확률 (경우 나누어 세기) · $a(10b+c) \geq 100$ ($6 \times 66 < 1000$이므로 위쪽 조건 없음) · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ①**

주사위를 세 번 던져서 나온 눈의 수를 순서대로 a, b, c라 하자. 그림과 같이 a, b, c를 이용하여 한 자리 자연수와 두 자리 자연수를 만들어 곱할 때, 곱셈의 값이 세 자리 자연수일 확률은?



① $\frac{119}{216}$ ② $\frac{121}{216}$ ③ $\frac{41}{72}$ ④ $\frac{125}{216}$ ⑤ $\frac{127}{216}$

1. $a=1$: 불가 (0) / $a=2$: $10b+c \geq 50 \longrightarrow b=5,6$: 12
2. $a=3$: $10b+c \geq 34 \longrightarrow b=3(c \geq 4$: 3)$+b=4,5,6(18) = 21$
3. $a=4$: $\geq 25 \longrightarrow b=2(c \geq 5$: 2)$+b \geq 3(24) = 26$
4. $a=5$: $\geq 20 \longrightarrow b \geq 2$: 30 / $a=6$: $\geq 17 \longrightarrow b=1(c \geq 7$ 없음), $b \geq 2$: 30
5. 합 $12+21+26+30+30=119 \longrightarrow \frac{119}{216} \Longrightarrow$ ①

답 ①

14 조건을 만족시키는 함수의 개수 · $12=1\cdot3\cdot4=2\cdot2\cdot3$로 경우 나누기 · 5.30점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$의 개수는?

(가) 치역의 원소의 개수는 3이다.
(나) $f(1) \times f(3) \times f(5) = 12$

① 63 ② 72 ③ 81 ④ 90 ⑤ 99

1. (i) $\{f(1), f(3), f(5)\}=\{1,3,4\}$: 배열 $3!=6$, 치역이 이미 3개이므로 $f(2), f(4) \in \{1,3,4\}$: 9 $\longrightarrow$ 54
2. (ii) $2,2,3$: 배열 3가지, 치역에 새 원소 $k \in \{1,4,5\}$ 하나 추가 (3가지)
3. $f(2), f(4)$는 $\{2,3,k\}$에서 고르되 k를 적어도 한 번: $3^2-2^2=5 \longrightarrow 3\times3\times5=45$
4. 합 $54+45=99 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 중복조합과 함수의 개수 (확률) · $f(1) \le f(2) \le 3 \le f(4) \le f(5) \le f(6)$ → 중복조합, 여사건 $f(5)-f(1) \ge 5$ · 5.50점 · 난이도 최상 **정답 ②**

집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 A에서 A로의 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 택할 때, 이 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률을 p라 하자. $6^3 \times p$의 값은?

(가) $f(3)=3$
(나) $f(5)-f(1)<5$
(다) $f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4) \le f(5) \le f(6)$

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

1. (가)(다): $f(1), f(2)$는 $\{1,2,3\}$에서 ${}_3\mathrm{H}_2=6$
2. $f(4), f(5), f(6)$은 $\{3,4,5,6\}$에서 ${}_4\mathrm{H}_3=20 \longrightarrow 120$
3. (나)의 여사건: $f(1)=1,\ f(5)=f(6)=6 \longrightarrow 3\times 4=12$
4. 조건을 만족하는 함수 108개, $p=\frac{108}{6^6}$
5. $6^3 p=\frac{108}{216}=\frac{1}{2} \Longrightarrow$ ②

답 ②

16 이항정리로 전개 · ${}_4\mathrm{C}_r x^{4-r}(-2)^r$ · 3.00점 · 난이도 하 **정답 $x^4-8x^3+24x^2-32x+16$**

[서답형 1] 이항정리를 이용하여 $(x-2)^4$을 전개하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $(x-2)^4=\sum_{r=0}^{4} {}_4\mathrm{C}_r x^{4-r}(-2)^r$
2. $=x^4+4x^3(-2)+6x^2(4)+4x(-8)+16$
3. $=x^4-8x^3+24x^2-32x+16$

답 $x^4-8x^3+24x^2-32x+16$

17 중복조합 · 3종류에서 6개 → ${}_3\mathrm{H}_6$ · 5.00점 · 난이도 하 **정답 28**

[서답형 2] 단팥빵, 크림빵, 소보로빵 중에서 중복을 허용하여 빵 6개를 구매하는 방법의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 같은 종류의 빵끼리는 서로 구별하지 않고, 구매하지 않는 빵의 종류가 있을 수도 있으며, 3종류의 빵은 각각 6개 이상씩 있다.)

1. 서로 다른 3종류에서 중복을 허용해 6개 선택
2. ${}_3\mathrm{H}_6 = {}_8\mathrm{C}_6 = {}_8\mathrm{C}_2 = 28$

답 28

18 여사건의 확률 · 합이 3 미만 → $(1,1)$뿐 · 5.00점 · 난이도 하 **정답 $\frac{35}{36}$**

[서답형 3] 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 3 이상일 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 합이 3 미만인 경우: $(1,1)$ 한 가지
2. 그 확률 $\frac{1}{36}$
3. 구하는 확률 $1 - \frac{1}{36} = \frac{35}{36}$

답 $\frac{35}{36}$

19 조건부확률 · $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)$ · 6.00점 · 난이도 중 **정답 $\frac{1}{5}$**

[서답형 4] 두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A) = \frac{3}{8}$, $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{3}{4}$, $\mathrm{P}(B|A) = \frac{5}{6}$일 때, $\mathrm{P}(A|B^C)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $\mathrm{P}(A \cap B) = \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{16}$
2. $\mathrm{P}(B) = \frac{3}{4} - \frac{3}{8} + \frac{5}{16} = \frac{11}{16} \longrightarrow \mathrm{P}(B^C) = \frac{5}{16}$
3. $\mathrm{P}(A \cap B^C) = \frac{3}{8} - \frac{5}{16} = \frac{1}{16}$
4. $\mathrm{P}(A|B^C) = \frac{1/16}{5/16} = \frac{1}{5}$

답 $\frac{1}{5}$

20 순서가 정해진 순열 · A, B, C, D의 상대 순서 중 A·D가 양 끝인 경우 4가지 · 6.00점 · 난이도 중

정답 840

[서답형 5] 7개의 문자 A, B, C, D, E, F, G를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 배열할 때, 두 문자 A와 D 사이에 문자 B와 C가 모두 위치하도록 배열하는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. A, B, C, D 4개를 같은 문자 X로 보고 배열: $\frac{7!}{4!} = 210$
2. X 자리에 A, D를 양 끝(2가지), B, C를 가운데(2가지)로 채움
3. $210 \times 4 = 840$

답 840

21 주사위와 일차함수 - 확률의 덧셈정리 · x절편 $-\frac{b}{a} < -2 \Leftrightarrow b > 2a$ · 10.00점 · 난이도 중

정답 (1) $\frac{1}{6}$ (2) $\frac{7}{18}$

[서답형 6] 서로 다른 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던지는 시행에서 나오는 눈의 수를 각각 a, b라 하자. 함수 $f(x) = ax + b$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 f의 x절편이 -2보다 작을 확률이 $\frac{1}{6}$이 됨을 이유와 함께 서술하시오. [4점]

(2) 함수 f의 x절편이 -2보다 작거나 함수 f의 y절편이 4보다 클 확률을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [6점]

1. (1) $-\frac{b}{a} < -2 \Leftrightarrow b > 2a$
2. $a = 1$: $b = 3, 4, 5, 6$ (4가지), $a = 2$: $b = 5, 6$ (2가지), $a \geq 3$: 없음
3. $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$
4. (2) y절편 $b > 4$: $b = 5, 6 \longrightarrow$ 12가지
5. 동시에: $(1,5), (1,6), (2,5), (2,6)$ 4가지
6. $\frac{6 + 12 - 4}{36} = \frac{14}{36} = \frac{7}{18}$

답 (1) $\frac{1}{6}$ (2) $\frac{7}{18}$